Práctica Nro. 2

Ana Cristina Piedra Pitizaca

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables

Computación

Teoría de la Programación

Ing. José Oswaldo Guamán Quinche

Octubre 2026

- **Inicio**

Presentación del objetivo de la práctica.

Contextualización del problema: Un computador tiene diferentes tipos de archivos:

1. Documentos.
2. Imágenes.
3. Videos.
4. Programas.

Solicitar la cantidad de archivos y el tamaño promedio de cada categoría en MB.

Calcular:

1. Espacio ocupado por documentos.
2. Espacio ocupado por imágenes.
3. Espacio ocupado por videos.
4. Espacio ocupado por programas.
5. Espacio total utilizado.
6. Espacio total en GB.
7. Porcentaje de almacenamiento utilizado.
8. Datos adicionales:
9. Capacidad del disco en GB.

Descripción

En este ejercicio se nos plantea la resolución de un problema que trata de solicitar la cantidad de archivos y el tamaño promedio de documentos de cada categoría en MB de un computador, para esto tendremos que desarrollar un diagrama de flujo con un algoritmo secuencial, para ellos debemos identificar datos de entrada, proceso y resultados esperados. Lo vamos a presentar de 4 formas mediante:

- ✓ Descripción
- ✓ Pseudocódigo
- ✓ Diagrama de flujo
- ✓ Prueba de escritorio

Pseudocódigo

Inicio

```
leer cantidad_documentos, tamano_documentos;
leer cantidad_imagenes, tamano_imagenes;
leer cantidad_videos, tamano_videos;
leer cantidad_programas, tamano_programas;
leer capacidad_disco_GB;

espacio_documentos =(cantidad_documentos * tamano_documentos);
espacio_imagenes =(cantidad_imagenes * tamano_imagenes);
espacio_videos =(cantidad_videos * tamano_videos);
espacio_programas =(cantidad_programas * tamano_programas);

espacio_total=(espacio_documentos+ espacio_imagenes+ espacio_videos_+espacio_programas);
GB_usados=(espacio_total/1024);
porcentaje=((GB_usados / capacidad_disco_GB) * 100);

print("Documentos", espacio_documentos, "Imagenes", espacio_imagenes, "Videos",
espacio_videos, "Programas", espacio_programas, "Total", espacio_total, "GB" GB_usados,
"Porcentaje" porcentaje);
```

Fin

- Diagrama de Flujo



- Prueba de escritorio

RECURSO	CANTIDAD	TAMAÑO (MB)	ESPACIO (MB)	ESPACIO TOTAL	GB USADOS	PORCENTAJE
Documentos	40	4	160	28104 MB	27.44 GB	34.3 %
Imagenes	28	2	56			
Videos	62	24	1488			
Programas	33	800	26400			
Disco	-	-	80 (GB)			

Preguntas de Control:

● ¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?

Los datos de entrada son:

Cantidad y tamaño de: Documentos, Imágenes, Videos, Programas; Capacidad del disco

El proceso:

Primero se calcula el espacio multiplicando el tamaño y cantidad de cada uno de los recursos, luego para calcular el espacio total sumamos los respectivos espacios obtenidos del cálculo anterior y procedemos a transformarlo a GB para obtener el porcentaje final que estamos ocupando.

Salida en el problema:

La salida del problema es todo lo que obtenemos al final, como: espacio en MB, espacio total, GB usados y porcentaje.

● ¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?

La diferencia es que el pseudocódigo utiliza texto estructurado el cual permite implementar lógica, mientras que el diagrama de flujo utiliza gráficos y símbolos para mostrar la secuencia de pasos.

● ¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?

Permite comprobar que todos los pasos y operaciones lógicas estén correctas y así que todos los resultados obtenidos sean válidos.